Support de cours

Firewall

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441/ 99990031

Année universitaire : 2025/2026

Prérequis :

- Notions de réseaux (OSI, TCP/IP)
- Sécurité informatique de base
- Administration système et réseau

Module 1 : Introduction aux Firewalls

1. Définition et rôle des Firewalls

Définition

Un **firewall** (pare-feu en français) est un dispositif de sécurité réseau, matériel ou logiciel, qui contrôle et filtre le trafic réseau entrant et sortant en fonction de règles prédéfinies. Son objectif principal est de protéger les systèmes informatiques contre les accès non autorisés et les cyberattaques.

Rôle du Firewall

Le firewall agit comme une **barrière** entre un réseau de confiance (ex. : un réseau interne d'entreprise) et un réseau non fiable (ex. : Internet). Ses principales fonctions sont :

1. **Filtrage des paquets** : Autoriser ou bloquer des connexions en fonction de critères définis (adresse IP, port, protocole).
2. **Contrôle des connexions** : Surveiller les sessions réseau et appliquer des politiques de sécurité.
3. **Protection contre les menaces** : Bloquer les attaques comme les tentatives d'intrusion, le déni de service (DoS/DDoS) et les logiciels malveillants.
4. **Inspection des protocoles et applications** : Analyser en profondeur les paquets pour identifier et bloquer les menaces avancées.
5. **Gestion des accès et des utilisateurs** : Restreindre les connexions aux services en fonction des autorisations.

2. Historique et évolution des Firewalls

Les firewalls ont évolué en plusieurs générations :

1ère Génération : Filtrage de paquets (années 1980-1990)

- Basé sur des règles simples d'autorisation ou de blocage selon l'**adresse IP et le numéro de port**.
- Fonctionnement sur le **modèle statique**, sans analyse du contexte des connexions.
- Exemples : Cisco ACLs, iptables sous Linux.

2ème Génération : Firewalls Stateful (années 1990-2000)

- Introduction de la notion de **suivi d'état des connexions** (Stateful Inspection).
- Capacité à suivre une session TCP et empêcher les attaques par contournement.
- Exemples : Cisco PIX, CheckPoint Firewall-1.
-

3ème Génération : Firewalls applicatifs et UTM (années 2000-2010)

- Inspection approfondie du trafic jusqu'au **niveau applicatif (Layer 7)**.
- Filtrage basé sur les protocoles HTTP, FTP, SMTP, DNS, etc.
- Apparition des **appliances UTM (Unified Threat Management)** intégrant antivirus, IDS/IPS, VPN, etc.
- Exemples : Fortinet FortiGate, Palo Alto Networks.

4ème Génération : Firewalls de nouvelle génération (NGFW) (2010 - aujourd'hui)

- Intégration de **l'intelligence artificielle** et de l'**analyse comportementale**.
- Inspection approfondie du contenu avec **détection des menaces zero-day**.
- Intégration avec des services cloud pour **protéger les infrastructures hybrides**.

- Exemples : Palo Alto NGFW, Cisco Firepower, Fortinet NGFW.

3. Pourquoi utiliser un Firewall ?

L'utilisation d'un firewall est essentielle pour plusieurs raisons :

1. Protection contre les cyberattaques

- Empêche les intrusions, le vol de données et les attaques par déni de service (DDoS).
- Filtre les connexions suspectes provenant d'adresses IP malveillantes.

2. Contrôle du trafic réseau

- Réglemente l'accès aux ressources selon des **règles de sécurité**.
- Permet de restreindre l'utilisation de certains services (ex. : blocage des réseaux sociaux en entreprise).

3. Sécurisation des environnements professionnels et personnels

- Protection des **réseaux d'entreprise** contre les menaces internes et externes.
- Sécurisation des **connexions des travailleurs à distance** via un VPN sécurisé.

4. Conformité et réglementation

- Aide à respecter les **normes de sécurité** (ISO 27001, GDPR, PCI-DSS).
- Enregistre et journalise le trafic réseau pour les audits de sécurité.

4. Différences entre Firewalls et autres solutions de sécurité

Bien que le firewall soit un élément clé de la cybersécurité, il fonctionne souvent avec d'autres solutions complémentaires :

Technologie	Fonction principale	Différence avec un Firewall
Firewall	Filtrage et contrôle du trafic réseau	Se base sur des règles pour autoriser ou bloquer les connexions
IDS (Intrusion Detection System)	Détection des attaques en analysant le trafic réseau	Ne bloque pas le trafic, mais alerte en cas d'activité suspecte
IPS (Intrusion Prevention System)	Détection et prévention des attaques en temps réel	Peut bloquer automatiquement une attaque détectée
Proxy	Fait office d'intermédiaire entre un client et un serveur	Permet d'anonymiser le trafic et de filtrer le contenu web
VPN (Virtual Private Network)	Chiffrement des connexions pour sécuriser les échanges	Ne bloque pas le trafic, mais le sécurise pour éviter l'espionnage

Conclusion

- Un **firewall** est **la première ligne de défense** contre les cybermenaces.
- Il est souvent combiné avec un **IDS/IPS** pour détecter et bloquer les attaques avancées.
- Un **proxy** complète la sécurité en filtrant le trafic web et en anonymisant les connexions.
- Un **VPN** assure la confidentialité des échanges, mais ne protège pas contre les intrusions réseau.

TP 1 : Déploiement d'un Firewall pfSense

But : Installer et configurer un firewall pfSense sur une machine virtuelle.

Étapes :

1. **Télécharger et installer pfSense** sur une VM (VirtualBox, VMware).
2. **Configurer l'interface WAN et LAN** :
    - WAN : DHCP ou adresse IP statique
    - LAN : 192.168.1.1/24
3. **Créer une règle pour bloquer Facebook et YouTube**
    - Accédez à **Firewall > Rules > LAN**.
    - Ajoutez une règle bloquant les IP de Facebook et YouTube.
4. **Configurer un portail captif pour un Wi-Fi public**
    - Activez le **Captive Portal** dans **Services > Captive Portal**.
    - Configurez une page d'authentification.
5. **Testez les accès**
    - Essayez d'accéder à Facebook (devrait être bloqué).
    - Essayez de vous connecter au Wi-Fi (doit exiger une authentification)

TP 2 : Configuration d'un Firewall sous Linux avec iptables

But : Apprendre à configurer un firewall simple sur un serveur Linux avec iptables.

Étapes :

1. Vérifier l'état initial du firewall
2. Bloquer tout le trafic entrant par défaut
3. Autoriser uniquement SSH (port 22) et HTTP (port 80)
4. Autoriser le trafic établi et les réponses
5. Sauvegarder les règles